5　α は $0 < \alpha < 1$ を満たす定数とする．このとき広義積分

$$\int_0^\infty \frac{x^\alpha}{1+x^2}\,dx$$

を求めよ．

は最小値を持つことを示せ.

5　次の広義積分を求めよ.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^3 \sin x}{(x^2+1)^2} dx.$$

5　a を正の実数とする．次の広義積分の値を求めよ．

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{(\cos x - 1)(x+1)}{x(x^2+a^2)}\, dx$$

5　a, b を正の実数 $(a > b > 0)$ とする．次の広義積分の値を求めよ．

$$\int_0^\infty \frac{\log x}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}dx$$

3 2 次式 $f(z) = z^2 - 2pz + 1$ および 4 次式 $g(z) = z^4 - z^3 + z^2 - z + 1$ を考える．ここで p は実数定数である．以下の問に答えよ．

(1) $g(z)$ を $f(z)$ で割ったときの余りを p を用いて表せ．

(2) $p = \cos\dfrac{\pi}{5}$ とするとき，$f(\alpha) = 0$ をみたす複素数 α は $g(\alpha) = 0$ もみたすことを示せ．

(3) $\cos\dfrac{\pi}{5}$ の値を求めよ．

(4) $p = \cos\dfrac{\pi}{5}$ とするとき，次の広義積分の値を文字 p を用いて虚数単位 i を含まない形で表せ．

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)}{g(t)}\,dt$$

3 複素関数

$$f(z) = \frac{e^{iz^2}}{z}$$

を考える．$R > \varepsilon > 0$ に対し

$$C_1 = \{r \mid \varepsilon \leq r \leq R\} \qquad C_2 = \{Re^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$$

$$C_3 = \{re^{\frac{\pi}{4}i} \mid \varepsilon \leq r \leq R\} \qquad C_4 = \{\varepsilon e^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$$

とし，閉曲線 $C = C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4$ に反時計回りとなるように向きを定める．

(1) $0 < \theta \leq \dfrac{\pi}{4}$ における $\dfrac{\sin(2\theta)}{\theta}$ の最小値を求めよ．

(2) $\displaystyle\lim_{R\to\infty} \int_{C_2} f(z)\,dz = 0$ を示せ．

(3) $\displaystyle\lim_{\varepsilon\to 0} \int_{C_4} f(z)\,dz = -\frac{\pi}{4}i$ を示せ．

(4) $\displaystyle\int_{C_3} f(z)\,dz$ は実数値であることを示せ．

(5) 広義積分

$$\int_0^\infty \frac{\sin x^2}{x}\,dx$$

の値を求めよ．また，その理由を述べよ．

3 以下の問に答えよ.

(1) 実数 θ に対して $z = e^{i\theta}$ とおくとき，関数

$$f(\theta) = \frac{1}{33 - 40\cos\theta + 8\cos 2\theta}$$

を z の関数として表せ.

(2) 積分 $\displaystyle\int_0^{2\pi} f(\theta)\, d\theta$ の値を求めよ.

3 $0 < \alpha < 2$ に対して, 複素関数 f を $f(z) = \dfrac{z^{\alpha-1}}{1+z^2}$ で定める. 以下の問に答えよ.

(1) $z = re^{i\theta}$ $(r > 0,\ -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2})$ に対して, $z^{\alpha-1}$ を r と θ で表せ.

(2) 複素平面 $\mathbb{C}$ から原点および下半平面にある虚軸を除いた領域を D とする. 問 (1) に従って, f を D 上定義された一価関数とみる. $0 < \varepsilon < 1 < R$ に対して, 以下で定義される閉曲線に反時計まわりの向きを入れた積分路 $C(\varepsilon, R)$ を

$$C(\varepsilon, R) = C_R \cup [-R, -\varepsilon] \cup C_\varepsilon \cup [\varepsilon, R]$$

で定める. ただし

$$C_\rho = \{z = \rho e^{i\theta} \mid\ 0 \le \theta \le \pi\} \quad (\rho = \varepsilon,\ R),$$

$$[-R, -\varepsilon] = \{z = re^{i\pi} \mid\ \varepsilon \le r \le R\},$$

$$[\varepsilon, R] = \{z = r \mid\ \varepsilon \le r \le R\}$$

としている. このとき, 複素積分

$$\int_{C(\varepsilon,R)} f(z)\,dz$$

の値を求めよ.

(3) $\displaystyle\int_{[-R,-\varepsilon]} f(z)\,dz = -e^{i\pi\alpha} \int_{[\varepsilon,R]} f(z)\,dz$ を示せ.

(4) 実関数の定積分

$$\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x^2}\,dx$$

の値を求めよ.

3 複素関数 f を

$$f(z) = \frac{\log z}{z^2 + 4}$$

で定める. ただし, 複素平面 $\mathbb{C}$ から原点および下半平面にある虚軸を除いた領域を D とし, D における $\log z$ の分枝を正の実軸上で実数値となるように定めることで, $\log z$ を D 上で定義された一価関数とみる. $R > 2 > \varepsilon > 0$ に対して

$$C_1 = \{x \mid \varepsilon \leq x \leq R\},$$

$$C_2 = \{Re^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq \pi\},$$

$$C_3 = \{-y \mid \varepsilon \leq y \leq R\},$$

$$C_4 = \{\varepsilon e^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq \pi\}$$

とおき，D 内の閉曲線 $C = C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4$ に C で囲まれる内部を左手に見て進む向きを定める. 以下の問に答えよ.

(1) $z = re^{i\theta}$ $(r > 0, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2})$ に対し，$\log z$ を r と θ で表せ.

(2) 複素積分 $\displaystyle\int_C f(z)dz$ の値を求めよ.

(3) $\displaystyle\lim_{R\to\infty}\int_{C_2} f(z)dz = 0$ および $\displaystyle\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{C_4} f(z)dz = 0$ を示せ.

(4) 実関数の積分 $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\log x}{x^2 + 4}dx$ の値を求めよ.

3 複素関数 f を $f(z) = \dfrac{e^{iz} - 1}{z}$ で定める. また, $R > 0$ に対して

$$C_1 = \{x \mid x \in [0, R]\}, \quad C_2 = \{iy \mid y \in [0, R]\}, \quad C_3 = \left\{ Re^{i\theta} \;\middle|\; \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \right\}$$

とし, 閉曲線 $C = C_1 \cup C_2 \cup C_3$ に C で囲まれる内部を左手に見て進む向きを定める. 以下の問に答えよ.

(1) f は $\mathbb{C}$ 上の正則関数に拡張されることを示せ.

(2) $\displaystyle\lim_{R \to \infty} \int_0^{\pi/2} e^{-R \sin\theta}\, d\theta = 0$ を示せ.

(3) f の C 上での複素積分を考えることにより, 実関数の広義積分

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x}\, dx$$

の値を求めよ.

3 複素平面 $\mathbb{C}$ から原点および負の実軸を除いてできる領域を D とし, D における $\log z$ の分枝を正の実軸上で実数値をとるように定めることで, $\log z$ を D 上で定められた一価関数とみる. 以下の問に答えよ.

(1) $0 < \alpha < 2$ として, 複素関数 f を

$$f(z) = \frac{\log(2 + \alpha z)}{z}$$

と定める. また,

$$C = \{e^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

とおき, 複素平面内の閉曲線 C に C で囲まれる内部を左手に見て進む向きを定める. このとき, $\displaystyle\int_C f(z)\,dz$ を求めよ.

(2) D における $\log z$ の分枝の選び方にもとづき, (1) で定めた閉曲線 C 上の点 z, w に対して

$$\log\left(4 + 2\alpha(z + w) + \alpha^2 zw\right) = \log(2 + \alpha z) + \log(2 + \alpha w)$$

が成立することを示せ.

(3) 積分 $\displaystyle\int_0^{2\pi} \log\left(4 + \alpha^2 + 4\alpha\cos\theta\right)\,d\theta$ の値を求めよ.

3 以下の問いに答えよ.

(1) 実数 x, y に対し,

$$|\sin(x+iy)| = \sqrt{\sin^2 x + \sinh^2 y} \geq \max\{|\sin x|, |\sinh y|\}$$

が成立することを示せ. ただし i は虚数単位を表す. また, $\sinh y$ は

$$\sinh y := \frac{e^y - e^{-y}}{2}$$

により定義される関数である.

(2) 複素関数 $f(z)$ を $f(z) = \dfrac{1}{z^2 \sin(\pi z)}$ により定める. また, 0 以上の整数 N に対し,

$$C_N = \left\{ z \in \mathbb{C} \;\middle|\; \max\{|\operatorname{Re} z|, |\operatorname{Im} z|\} = N + \frac{1}{2} \right\}$$

とおき, 閉曲線 C_N に C_N で囲まれる内部を左手に見て進む向きを定める. このとき,

$$\lim_{N\to\infty} \int_{C_N} f(z)\, dz = 0$$

が成立することを示せ.

(3) (2) で定めた $f(z)$ について, その全ての極とその点における留数を求めよ.

(4) 級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ の値を求めよ.

3 a を正の実数とし, 複素関数 $f(z)$ を

$$f(z) = \frac{e^{iaz}}{(z^2+1)^3}$$

で定める. ここで i は虚数単位とする. 以下の問いに答えよ.

(1) $f(z)$ の複素平面上の特異点を全て求めよ.

(2) (1) で求めた各孤立特異点に対して, その留数を求めよ.

(3) 広義積分 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(ax)}{(x^2+1)^3} dx$ を求めよ.

3 β は $0 < \beta < \pi/4$ を満たす実数とする．実積分

$$\int_0^\infty \exp(-x^2 \cos 2\beta) \cos(x^2 \sin 2\beta)\, dx \qquad (*)$$

を求めるために，複素関数 $f(z) = \exp(-z^2)$ を考える．また r を正の実数とし，複素数平面上の曲線 I, C, J を

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq r\}$$

$$C = \{r \exp(i\theta) \in \mathbb{C} \mid 0 \leq \theta \leq \beta\}$$

$$J = \{x \exp(i\beta) \in \mathbb{C} \mid 0 \leq x \leq r\}$$

で定める．そして閉曲線 $\Gamma = I \cup C \cup J$ に，Γ で囲まれる内部を左手に見て進む向きを定める．

(1) $\displaystyle\int_\Gamma f(z)\, dz = 0$ を示せ．

(2) $\displaystyle\lim_{r\to\infty} \int_C f(z)\, dz = 0$ を示せ．

(3) 実積分 $(*)$ の値を求めよ．ただし，$\displaystyle\int_0^\infty \exp(-x^2)\, dx = \sqrt{\pi}/2$ なることは証明せずに用いて良い．